

中国研究生创新实践系列大赛

第三届中国研究生操作系统开源创新大赛全国总决赛 暨开放原子大赛操作系统专项赛

2026年10月
中国·北京

Guidance

指导单位：教育部学位管理与研究生教育司

Host Unit

主办单位：中国学位与研究生教育学会

Secretariat Unit

秘书处单位：国防科技大学

Organizer

承办单位：清华大学

Strategic Cooperation Partner

战略合作单位：开放原子开源基金会

Sponsor Organization

赞助单位：华为技术有限公司, openKylin社区

CPN-HRL-DAG

云—边—端 DAG 任务调度

用可验证的调度方案，缩短 workflow 总完成时间

参赛团队： 云边智链

完成日期： 2026年10月

目录

CONTENTS

01

项目介绍

02

项目亮点

03

技术难点

04

项目测试

05

作品演示

Part 01 项目介绍

1.1 设计背景

算力异构、任务依赖、通信开销共同决定完成时间

算力不同：云、边、端执行能力与设备容量各异
计算最快的节点，未必带来最短 workflow 时间

任务相互依赖：后继需等待前驱数据到达
跨节点传输与节点排队，都会推迟任务开始

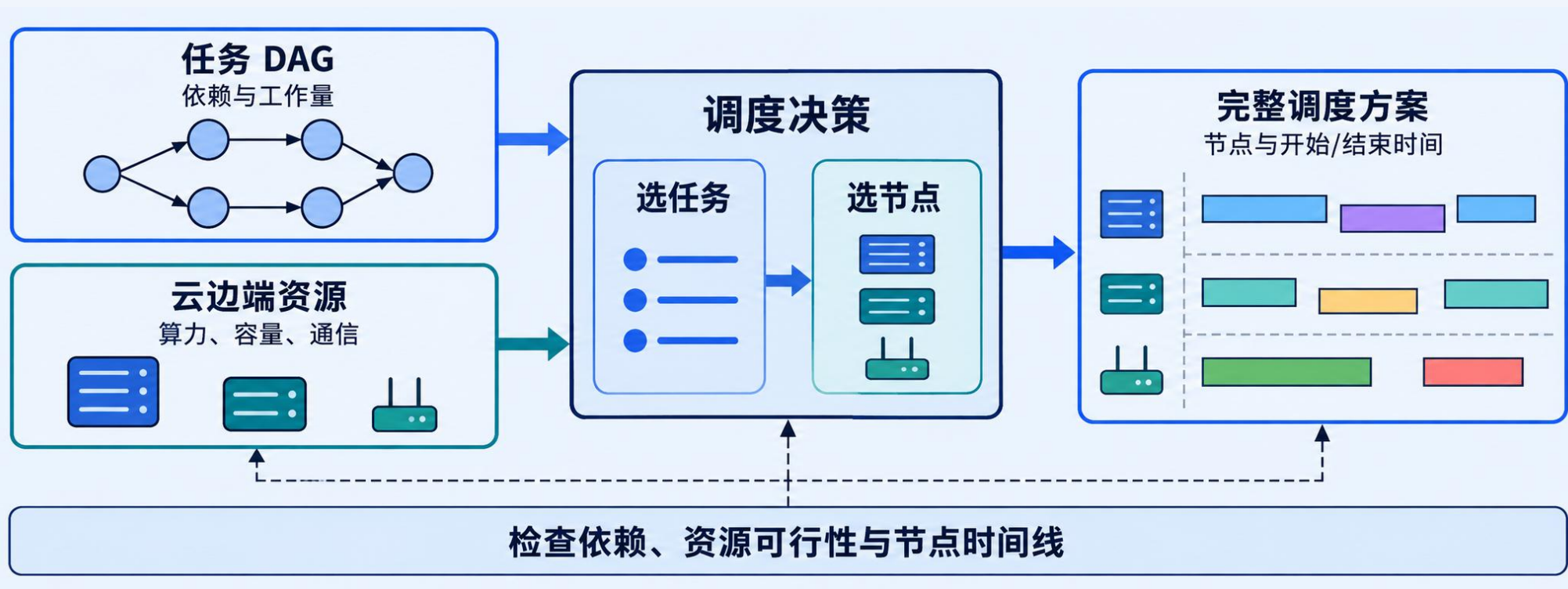
效果需要复核：同一场景、同一约束、同一评分口径
既比较 makespan，也检查合法性与推理成本



场景：离线 workflow 调度仿真；目标指标：makespan（workflow 总完成时间）

1.2 设计目标

目标：在依赖与资源约束下缩短 makespan



1.3 较同类产品的优势

以已有算法为基础，补齐 DAG 适配与结果复核

对比对象	已有能力	本项目增加的能力
CPN-HRL	LSTM-PP0 排序 GAT-PP0 分配；分阶段训练	离线 DAG 就绪/可行动作 数据到达与插入时间线
HEFT / PEFT	优先级排序与 EFT 插入 乐观代价估计	实际关键链与任务块搜索 状态克隆与前缀复用
单一候选策略	生成一个完整调度	独立生成多个完整候选 统一校验、择优、重放

比较的是实现机制与可复核能力；性能优势以同一仿真场景的实测为准

1.4 作品原创性情况说明

主要创新为两项：任务适配与机制集成

01 离线 DAG 分层调度适配

已有基础

CPN-HRL: LSTM-PPO / GAT-PPO

两层决策与分阶段训练

本项目新增

依赖动作与插入式时间线

启发式有界残差与显式阶段语义

实现与验证

dag_env.py / hrl.py / ppo.py

test_simulator.py / test_ppo_mask.py

02 独立候选搜索与校验

已有基础

HEFT / PEFT、束搜索

优先级排序与启发式调度

本项目新增

实际关键链与任务块搜索

状态复用、独立候选与完整校验

实现与验证

portfolio.py / hybrid.py

test_advanced_search.py

test_independent_hybrid.py

1.5 应用场景与问题范围

离线规划完整 workflow，比较任务放置与节点分配

当前项目支持

输入：任务 DAG、执行代价与通信配置

约束：前驱数据到达、节点可用区间

输出：节点分配、开始/结束时间及校验结果

适合在执行前比较多个调度方案

同一场景复用约束与评分，定位等待来源

保留 JSON 与来源记录，支持结果复核

潜在应用示例

视频处理：解码、特征提取与结果汇总

数据分析：预处理、并行计算与聚合

以上流程可抽象为存在前后依赖的 DAG

现阶段实施范围

已实现离线仿真与调度回放

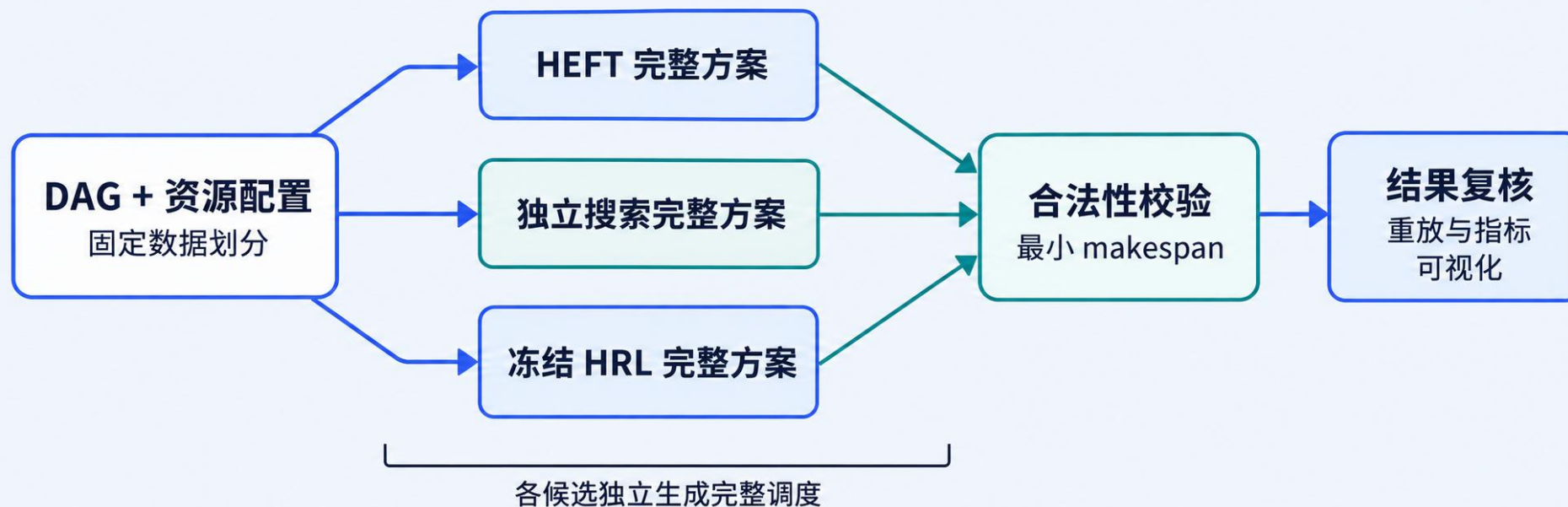
真实多机执行和动态任务到达留待验证

应用示例用于说明任务建模方式；当前实验均基于离线 DAG 仿真

Part 02 项目亮点

2.1 功能亮点

统一场景 → 独立候选 → 校验择优 → 结果复核



底层统一模拟器建模执行、通信与插入式时间线；入口：policies/hybrid.py

2.2 其它亮点

可复现实验与离线展示

固定划分、随机种子、配置哈希与运行环境
保存逐场景指标、候选来源与调度结果

openEuler + openKylin 双系统运行验证

x86_64 CPU 虚拟机：188 项测试、2 个训练 episode
108 场景评测与新进程重载；支持运行兼容性结论

内置 6 场景与精选权重：50 / 100 / 300 × 同构 / 异构
依赖安装后可离线运行，无需重训或下载完整数据

平台：openEuler 24.03 LTS-SP4、openKylin 2.0 SP2



Part 03 技术难点

3.1 离线 DAG 分层调度适配

把两层决策落实到 DAG 合法动作与真实时间线



零残差初始化：初始行为可与启发式核对
显式动作 / 更新 / 冻结语义；PPO 更新复用采样掩码

就绪 = 前驱已放置；实际开始仍需等待数据与资源

代码 (包内) : env/dag_env.py、policies/hrl.py、algorithms/phases.py、algorithms/ppo.py
验证 (src/tests/) : test_simulator.py、test_ppo_mask.py、test_training_utilities.py

3.2 独立候选搜索与校验

搜索改善候选，统一校验保障可复核选择

关键链：前驱数据到达 + 节点前序任务阻塞

搜索：束搜索、任务次序调整、任务块联合迁移

状态隔离与复用：动态状态克隆 + 前缀快照

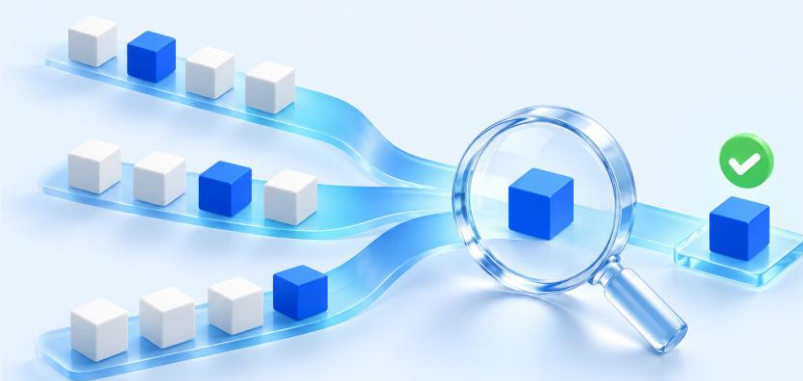
保留未变前缀，精确重放后缀

HEFT / 搜索 / HRL 独立完成 → 校验 → 取最小值
精确持平优先 HEFT；非法候选报错；最终重放再检查

同一确定性评分、全部成功且合法时，所选结果不劣于 HEFT

代码（包内）：policies/portfolio.py、policies/hybrid.py、scheduling/simulator.py

验证（src/tests/）：test_advanced_search.py、test_independent_hybrid.py



3.3 基线策略与决策差异

统一调度环境，分别比较启发式、学习与候选搜索

方法	主要决策方式	策略基础	最终输出
HEFT	rank 排序, EFT 选择节点	固定启发式	完整调度
Graph PPO	单 actor 选择任务-节点对	纯学习策略	完整调度
Tier MAPPO	端/边/云提案, 协调器择一	多 actor 协作	完整调度
HRL搜索	HEFT、搜索与 HRL 独立候选	学习与搜索	校验后取最优

Graph PPO 与 Tier MAPPO 均使用任务/资源图编码器, 动作掩码保留合法任务-节点对

两个学习基线均不使用 HEFT 残差、搜索候选或学习安全封装

代码: `models/graph_baselines.py`、`policies/hybrid.py`; 验证: `test_graph_baselines.py`

Part 04 项目测试

4.1 项目测试结果说明

HRL搜索 mean_ratio 降低约 8.18%，主要来自搜索

方法	mean_ratio $\pm$ 跨种子标准差	CPU 推理秒/场景
HEFT	1.000000 $\pm$ 0.000000	0.175
Graph PPO	1.029373 $\pm$ 0.011873	0.821
Tier MAPPO	1.097279 $\pm$ 0.017729	1.060
HRL搜索	0.918223 $\pm$ 0.000498	5.297

3 种子复用同一 108 验证场景 / 54 基础 DAG；验证集参与选模
HRL 额外严格增益仅来自 seed 2026 的 2 个场景；组合推理更慢

mean_ratio = 逐场景 makespan / HEFT makespan 的均值；推理耗时包含全部候选与重放
来源：tests/results/multiseed_20260925_122243/mean_std.csv、hybrid_attribution_by_seed.csv

4.2 实验协议与收益归因

主要改善来自搜索，学习增量与推理成本仍需优化

3 种子；各学习模型每种子 2592 episodes、384900 次任务决策，训练预算一致
同一 108 验证场景 / 54 基础 DAG；ratio = 场景 makespan / HEFT makespan

消融方法	mean_ratio $\pm$ 跨种子标准差	CPU 秒/场景
纯 HRL	0.999058 $\pm$ 0.001472	0.262
独立搜索	0.918239 $\pm$ 0.000518	4.435
HRL搜索	0.918223 $\pm$ 0.000498	5.297

每种子相对 HEFT：106 场景改善、0 退化、2 持平；全部调度合法

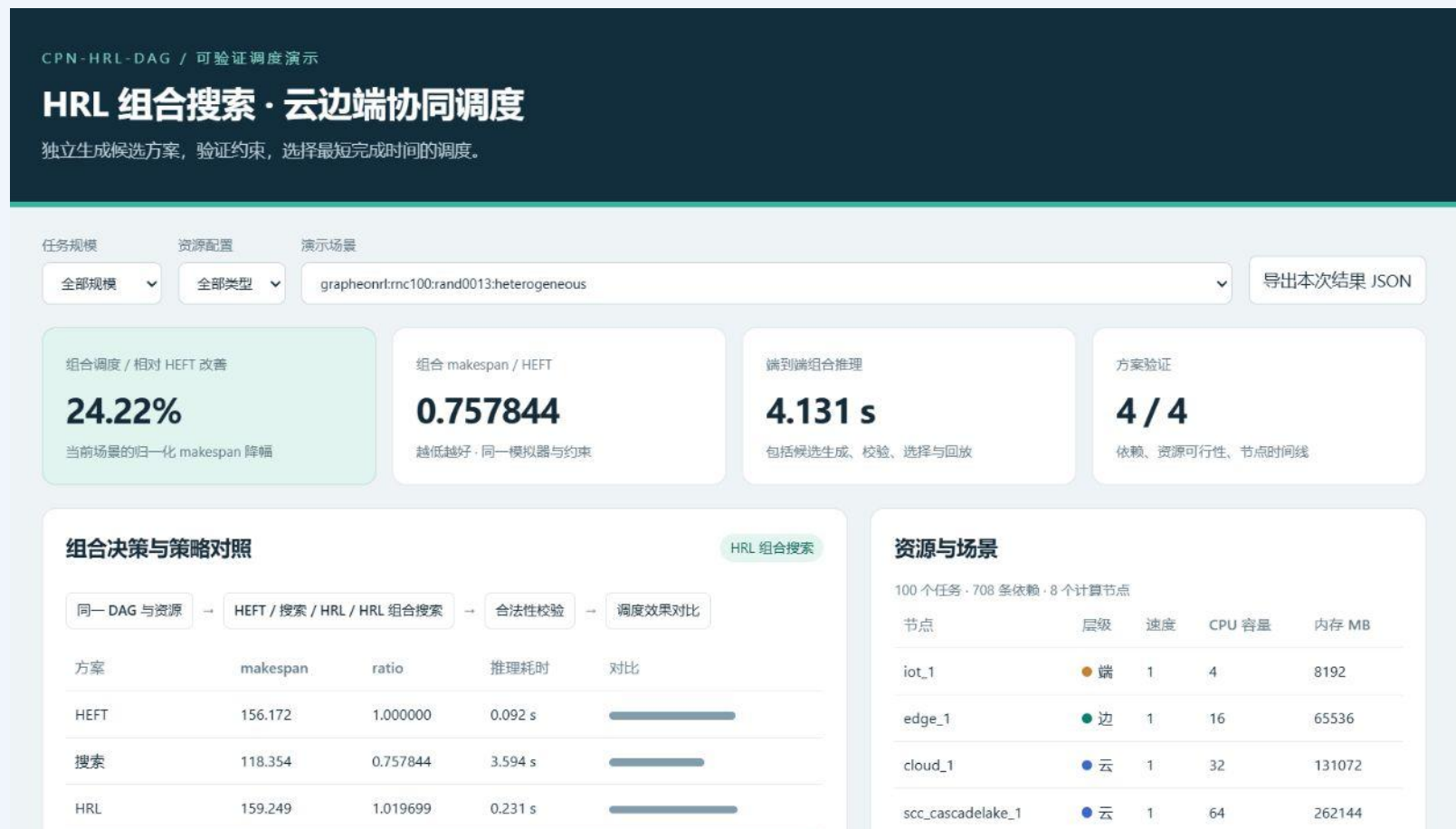
HRL 比搜索的额外改善仅来自 seed 2026 的 2 个场景，平均增量约 0.001603 个百分点

验证集同时用于选模与报告，当前结论尚无独立 test 泛化证据

来源：multiseed_20260925_122243/mean_std.csv、training_budget.csv、hybrid_attribution_by_seed.csv

Part 05 作品演示

5.1 作品演示播放：启动与场景



启动离线演示

项目根目录运行
`python run_demo.py`

选择 100 任务
异构资源场景
检查 4 / 4 方案合法

打开：演示页面.html

固定 6 场景
CPU 离线演示

真实界面：2026-10-01 保存运行；样例改善 24.22%，6 场景平均改善约 5.36%
演示子集不能替代完整 108 场景验证成绩；现场重新计算会生成独立运行记录

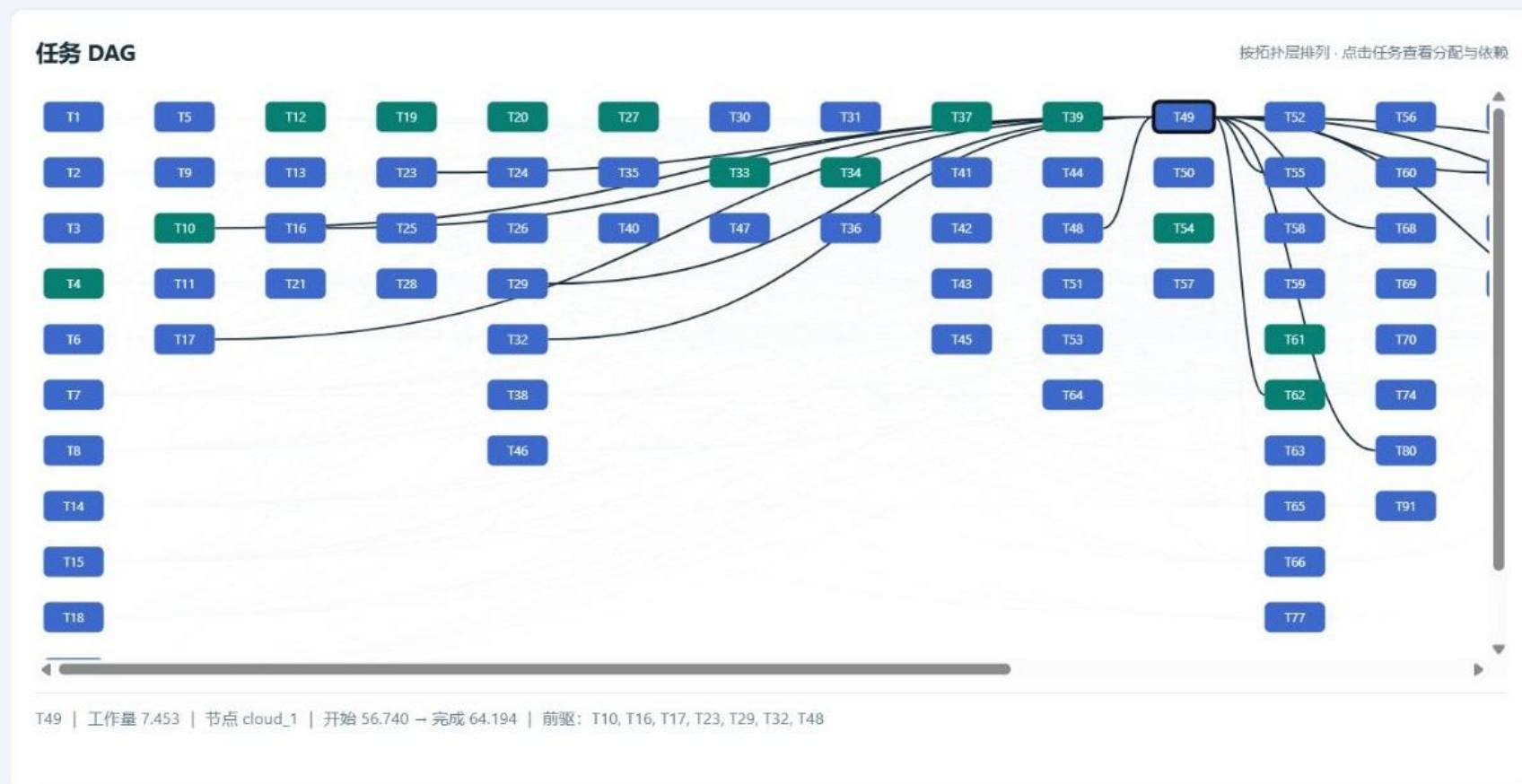
5.2 作品演示：策略与时间线

同一场景切换策略，比较节点分配与完成时间



播放 / 暂停 / 时间滑块回放已验证调度；时间单位沿用源数据与模拟器

5.3 作品演示：依赖与结果导出



任务依赖可追踪

点击 T49
查看 7 个前驱
节点: cloud_1
执行: 56.740
至 64.194

结果可导出复核

页面导出 JSON
保存 metrics.csv
保留来源与运行记录

操作闭环: 选场景 → 看候选 → 回放时间线 → 查依赖 → 导出结果
results.json、metrics.csv、provenance.json、status.json (同一演示运行目录)

项目价值与后续计划

以可复核的调度结果支撑方案比较与后续优化

当前交付价值

可比较：同一环境评估不同策略

同时呈现完成时间、合法性与推理耗时

可解释：追踪任务依赖和节点等待

通过时间线与 DAG 详情定位执行区间

可复核：导出结果与运行来源

保存配置、模型来源与逐场景结果

后续验证重点

独立测试与学习增益

冻结配置后评估 test，受控比较训练阶段

搜索成本与质量取舍

比较搜索预算，减少重复计算与推理耗时

真实执行与运行反馈

验证多机通信、执行误差与故障处理

已完成 openEuler / openKylin CPU 虚拟机兼容性烟测；真实集群性能仍需单独验证

让调度方案更短、可校验、可复现

谢谢各位评委，欢迎提问

参赛团队： 云边智链

完成日期： 2026年10月